

Le pont de papier

Une feuille, deux piles de livres et une petite voiture qui doit traverser la rivière.

Inspiré de : [Défi Bâtisseurs de ponts](#), [La main à la pâte](#)

DURÉE

2 x 30 min

GROUPES

Seul ou en binôme

MACHINE

Aucune

DIFFICULTÉ

★☆☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

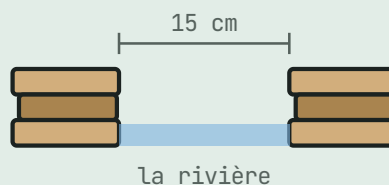
« La petite voiture doit traverser la rivière sans tomber dans l'eau. Fabrique un pont avec une seule feuille de papier. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

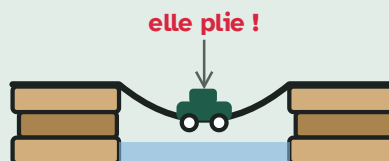
1 Installer la rivière

Deux piles de livres de même hauteur, écartées de 15 cm. La bande bleue est posée entre les deux. Les livres ne doivent pas bouger pendant le test.



2 Premier essai : la feuille à plat

On pose la feuille à plat sur les deux rives, puis la voiture au milieu. La feuille plie et la voiture tombe dans l'eau. C'est voulu : c'est le point de départ.



Prénom	Forme du pont	Nombre de jetons
<i>Léa</i>	<i>accordéon</i>	<i>14</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Le pont glisse dans la rivière

Il ne repose pas assez sur les livres. Il faut au moins 3 cm de chaque côté.

L'accordéon s'ouvre

Le poser plis vers le bas, ou demander à l'adulte un morceau de ruban à chaque bout.

Les jetons tombent sur le côté

Les poser bien au centre, l'un sur l'autre.

Défis pour aller plus loin

- Défi des bâtisseurs : le pont doit porter une figurine. Où placer un ou deux piliers ?
- Écarter les livres à 20 cm : le même pont tient-il encore ?
- Le pont doit porter 2 voitures.
- Avec deux feuilles et un morceau de ruban adhésif.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Photographier chaque pont pour faire un album de classe.
- Démonstration par l'adulte : un pont imprimé en 3D avec une forme en accordéon, comparé au pont de papier.

Sécurité

- Ruban adhésif et découpes faits par l'adulte.
- Jetons ou cubes de 3 cm minimum : pas de petits objets que l'on peut avaler.